과학 교수·학습 방법

실험 수업

의의

새로운 사실 발견 ⇒ 탐구적 실험 (학생 중심)

이미 알려진 지식 증명 ⇒ 예시적 실험 (교사 중심)

유형

	문제	방법	결과
확인 탐구	제시	제시	제시
구조화된 탐구	제시	제시	개방
안내된 탐구	제시	개방	개방
자유 탐구	개방	개방	개방

구분 기준(개방성) : 문제 / 방법 / 결과 — 교사 제시 vs 학생 개방 → 확인·구조화된·안내된·자유 탐구

형태

- **확인** : 예시적 실험
- **탐색** : 탐구적 실험

- **귀납** : 사실 → 일반화
- **연역** : 일반 → 현상

- **기능 개발** : 실험 활동 기능
- **과정 개발** : 문제 해결 기능

수행 평가

실험 보고서 : 탐구 문제·방법·결과 등 전반을 보고서로 (보고서 양식·평가 준거 사전 안내)

실험 실기 : 기구 사용·실험 수행·실습 태도·지식 적용·문제 해결 포괄

시범 실험

장·단점

- **장** : 실제적, 경제적, 안전
- **단** : 수동적, 깊이↓

창의적 사고 촉진 기법

활동

- **발산적 사고** : 독창적·다양한 생각
- **수렴적 사고** : 자료를 하나로 통합

스캠퍼(SCAMPER) : 대치·결합·응용·수정(확대·축소)·다른 용도·제거·재배열(거꾸로) 머리글자 → 발산적 사고 기법

영어 : Substitute · Combine · Adapt · Modify(Magnify·Minify) · Put to other use · Eliminate · Rearrange(Reverse)

융합인재교육 (STEAM)

Science, Technology, Engineering, Arts, Math

준거틀

상황 제시, 창의적 설계, 감성적 체험

상황 제시 : 과제를 자기 문제로 인식 → 문제 해결 필요성 구체적으로 느끼게 (실생활 연계)

창의적 설계 : 스스로 문제 해결 방법 찾기 (과학의 「왜」 X → 공학의 「어떻게」)

감성적 체험 : 성공 경험 + 교사 피드백 → 흥미·동기 → 새 문제 도전

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

현장 학습

유의점

전 : 사전 답사, 안전 지도, 사전 학습
(→ 생소한 경험 공간 ↓)

후 : 사후 교육, 평가

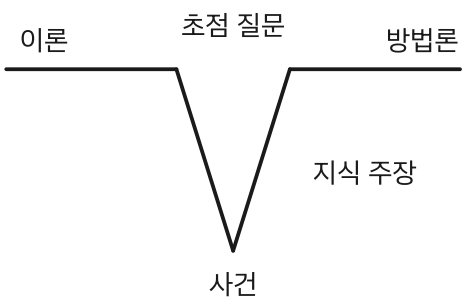
비유

유의점

비공유 속성도 있음을 지도

V도

지식 구조·산출 방법 이해 위한 학습 전략
사물·사건(주로 실험) → 초점 질문 형성
지식 주장 : 초점 질문에 대한 답 = 실험으로 얻은 지식



CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지